TECNM - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

ASIGNATURA:
TÓPICOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

TRABAJO:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E IMPACTO AMBIENTAL

TÍTULO:
MODELO DE CONTROL SEMAFÓRICO INTELIGENTE BASADO EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TRÁFICO URBANO Y LA REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES

NOMBRE DEL MAESTRO:
ZURIEL DATHAN MORA FÉLIX

NOMBRE DEL ESTUDIANTE(S):
GALLEGOS RAMÍREZ HILARIO
RODRÍGUEZ MORENO AMÍLCAR

CULIACÁN SINALOA, 26 DE FEBRERO DEL 2026.

Modelo de control semafórico inteligente basado en aprendizaje automático para la optimización del tráfico urbano y la reducción de emisiones contaminantes

1. Índice

1. Índice 1
2. Introducción 2
3. Objetivos de la investigación 2
   3.1 Objetivo general 2
   3.2 Objetivos específicos 2
4. Justificación 3
   4.1 Justificación teórica 3
   4.2 Justificación práctica y social 4
5. Alcance del proyecto 4
   5.1 Qué incluye 4
   5.2 Qué no incluye 5
6. Desarrollo 5
   6.1 Planteamiento del problema 5
   6.2 Pregunta de investigación 6
7. Marco teórico 6
   7.1 Antecedentes 6
   7.2 Bases teóricas 7
8. Metodología 8
   8.1 Tipo de investigación 8
   8.2 Diseño de la investigación 8
   8.3 Diseño del modelo de simulación y aprendizaje automático 9
   8.4 Adquisición de datos 10
9. Resultados esperados 11
10. Agenda (cronograma) 12
11. Conclusiones 13
12. Referencias 14

2. Introducción

El crecimiento sostenido de las ciudades y el aumento del parque vehicular han intensificado los problemas de congestión vial y deterioro de la calidad del aire en entornos urbanos. La gestión ineficiente del tráfico no solo impacta negativamente en la movilidad de las personas, sino que también contribuye al incremento de las emisiones de gases contaminantes asociadas al transporte. Ante este panorama, resulta necesario explorar soluciones tecnológicas que permitan optimizar el uso de la infraestructura vial existente y reducir los efectos ambientales adversos.

En este contexto, la inteligencia artificial se presenta como una herramienta con alto potencial para el análisis y control de sistemas complejos y dinámicos, como lo es el tráfico urbano. Mediante el uso de modelos de aprendizaje automático y simulación computacional, es posible desarrollar sistemas de control semafórico capaces de adaptarse a condiciones cambiantes del entorno, superando las limitaciones de los esquemas tradicionales de temporización fija.

El presente proyecto de investigación propone el diseño, simulación y evaluación de un sistema de control semafórico inteligente basado en aprendizaje automático, utilizando un entorno de simulación como medio de experimentación. El enfoque del estudio busca analizar la eficiencia del flujo vehicular y su relación con la reducción potencial de emisiones contaminantes, aportando un marco metodológico que vincula la ingeniería en sistemas, la inteligencia artificial y el impacto ambiental. Los informes y documentación de los avances se publicarán en el siguiente repositorio: https://github.com/Amilcar-itc/Git-TopicosIA/tree/main

3. Objetivos de la investigación

3.1 Objetivo general

Desarrollar y evaluar un modelo de control semafórico inteligente basado en técnicas de aprendizaje automático, apoyado en un entorno de simulación de tráfico urbano, con el propósito de optimizar la eficiencia del flujo vehicular y analizar su impacto potencial en la reducción de emisiones contaminantes en zonas urbanas.

3.2 Objetivos específicos

- Modelar un entorno de simulación de tráfico urbano que represente una red de intersecciones semaforizadas y el comportamiento básico de los

vehículos en función de variables como velocidad, aceleración y decisiones de cruce.

- Diseñar un sistema de control semafórico basado en estados discretos iterados, con duraciones ajustables, que permita la aplicación de un modelo de aprendizaje automático para la toma de decisiones autónomas.
- Implementar un modelo de aprendizaje automático capaz de ajustar la temporización de los estados semafóricos a partir de información local de la intersección y del entorno inmediato simulado.
- Evaluar el desempeño del modelo propuesto mediante métricas cuantitativas relacionadas con el flujo vehicular y los tiempos de espera en la red simulada.
- Analizar la relación entre la mejora en la eficiencia del tráfico vehicular y la disminución potencial de emisiones contaminantes, a partir de los resultados obtenidos en la simulación.

4. Justificación

Existe una creciente necesidad de explorar y desarrollar soluciones tecnológicas que contribuyan a la optimización de sistemas urbanos complejos y, de manera indirecta, a la mitigación de problemáticas ambientales asociadas al tráfico vehicular. En el contexto actual de crecimiento urbano en ciudades como Culiacán [1], los sistemas tradicionales de control semafórico resultan insuficientes para responder de forma eficiente a las condiciones dinámicas del tránsito, lo que genera congestión, incremento en los tiempos de traslado y mayores niveles de emisiones contaminantes.

El uso de modelos de aprendizaje automático apoyados en simulación computacional, representan una alternativa viable para analizar, evaluar y mejorar la gestión del tráfico urbano sin necesidad de intervenir infraestructuras reales en etapas tempranas. Desde esta perspectiva, se busca tener un enfoque sistemático y controlado para estudiar el impacto que un sistema semafórico inteligente pueda tener en la eficiencia del transporte y en la reducción potencial de emisiones, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y desarrollo tecnológico.

4.1 Justificación teórica

Esta investigación se fundamenta en los principios de la inteligencia artificial aplicada al control de sistemas dinámicos[2], así como en conceptos provenientes de áreas como el aprendizaje automático, los sistemas multi-agente y la teoría de grafos[3]. El tráfico urbano puede modelarse como un sistema complejo, no lineal y

altamente dinámico, donde múltiples agentes interactúan de manera simultánea, lo que dificulta su optimización mediante enfoques tradicionales de control[4].

Se contribuye al análisis del uso de modelos de aprendizaje automático como herramientas capaces de adaptarse a entornos cambiantes y de aprender patrones a partir de la interacción con el entorno simulado. Asimismo, el modelado de la red de intersecciones como un grafo permite integrar conceptos teóricos de conectividad, vecindad e influencia local, relevantes tanto en la ingeniería de sistemas como en la planeación urbana[4].

4.2 Justificación práctica y social

En el ámbito práctico, la optimización del control semafórico mediante inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar significativamente la eficiencia del flujo vehicular, reduciendo los tiempos de espera en intersecciones y el consumo innecesario de combustible provocado por detenciones prolongadas y arranques frecuentes. Estas mejoras operativas pueden traducirse en la eficiencia del transporte vehicular urbana y en la disminución indirecta de las emisiones de gases contaminantes, contribuyendo positivamente a su calidad del aire.

Desde una perspectiva social, la reducción de la congestión vial impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos[5], al disminuir el tiempo de traslado, el estrés asociado al tráfico y la exposición a contaminantes atmosféricos. Además, el desarrollo de soluciones basadas en simulación y software facilita su adaptación y escalabilidad, permitiendo que los resultados del proyecto puedan servir como referencia para futuras implementaciones o estudios en este ámbito.

En conjunto, la investigación propone un enfoque tecnológicamente viable y socialmente relevante que demuestra cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada como una herramienta para abordar problemáticas ambientales y de movilidad urbana, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la innovación tecnológica.

5. Alcance del proyecto

El presente proyecto se desarrolla en el marco de una investigación aplicada con enfoque cuantitativo, centrada en el análisis y evaluación de un sistema de control semafórico inteligente mediante simulación computacional.

5.1 Qué incluye

- El diseño de un entorno de simulación de tráfico urbano que represente una red de intersecciones semaforizadas y el comportamiento básico de los vehículos.
- El modelado de los semáforos como sistemas de estados discretos con un orden fijo y duraciones ajustables dentro de límites predefinidos.
- El desarrollo de un modelo de aprendizaje automático capaz de modificar la temporización de los estados semafóricos a partir de información local de la intersección y de su entorno inmediato.
- La evaluación del desempeño del sistema propuesto mediante métricas cuantitativas, tales como flujo vehicular, tiempos de espera y número de vehículos que atraviesan las intersecciones.
- El análisis del impacto potencial del sistema en la reducción de emisiones contaminantes, inferido a partir de mejoras en la eficiencia del tráfico vehicular dentro del entorno simulado.

5.2 Qué no incluye

- La implementación del sistema en infraestructura semafórica real o en entornos urbanos específicos.
- El uso de datos reales provenientes de sensores, cámaras o sistemas de monitoreo de tráfico.
- La medición directa de emisiones de gases contaminantes o la validación mediante estudios ambientales físicos.
- El modelado físico detallado de los vehículos, considerando variables como masa, consumo específico de combustible o comportamiento humano complejo.
- El análisis de aspectos legales, normativos o de políticas públicas relacionadas con la gestión del tráfico urbano.

6. Desarrollo

6.1 Planteamiento del problema

El incremento sostenido del tráfico vehicular en zonas urbanas ha generado problemáticas significativas relacionadas con la congestión vial, el aumento en los tiempos de traslado y el deterioro de la calidad del aire[6]. En muchas ciudades, los sistemas de control semafórico continúan operando bajo esquemas tradicionales de temporización fija o con ajustes limitados[4], lo que impide una respuesta eficiente ante las variaciones dinámicas del flujo vehicular. Esta falta de adaptabilidad

provoca detenciones innecesarias, acumulación de vehículos en intersecciones y un uso ineficiente de la infraestructura vial, incrementando el consumo de combustible y las emisiones de gases contaminantes[6].

Ante este contexto, se identifica la necesidad de investigar enfoques basados en aprendizaje automático que permitan optimizar de manera autónoma la temporización de los semáforos, utilizando simulación computacional como herramienta para analizar su desempeño y su impacto potencial en la eficiencia del tráfico urbano y en la reducción de emisiones contaminantes[14].

6.2 Pregunta de investigación

¿De qué manera un sistema de control semafórico inteligente basado en aprendizaje automático, evaluado mediante simulación computacional, puede mejorar la eficiencia del flujo vehicular y contribuir a la reducción potencial de emisiones contaminantes en entornos urbanos?

7. Marco teórico

7.1 Antecedentes

El control del tráfico vehicular ha sido un área de estudio recurrente dentro de la ingeniería de transporte y los sistemas de control, especialmente debido al crecimiento acelerado de las ciudades y al incremento en la demanda de movilidad urbana. Tradicionalmente, los sistemas de control semafórico han sido diseñados utilizando métodos determinísticos, como la temporización fija o el control actuado basado en sensores locales[4], los cuales dependen de parámetros previamente calculados a partir de estudios de aforo vehicular.

Con el avance de la computación y la disponibilidad de mayores capacidades de procesamiento, surgieron enfoques más sofisticados para el control del tráfico, incluyendo sistemas adaptativos capaces de modificar los tiempos semafóricos en función de condiciones observadas en tiempo real. Sin embargo, muchos de estos sistemas continúan basándose en modelos de procesamiento de imágenes que requieren de muchos recursos en tiempo real[7].

En años recientes, la inteligencia artificial ha sido aplicada progresivamente al problema del control semafórico, destacando el uso de técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje por refuerzo para la toma de decisiones autónoma. Estos enfoques permiten que los semáforos aprendan políticas de control a partir de la

interacción con el entorno, mostrando resultados prometedores en entornos simulados[8]. No obstante, aún existe una brecha entre los resultados experimentales y su validación sistemática bajo distintos escenarios urbanos y configuraciones de tráfico.

7.2 Bases teóricas

El tráfico urbano puede entenderse como un sistema complejo y dinámico compuesto por múltiples agentes que interactúan entre sí y con la infraestructura vial. Desde esta perspectiva, los vehículos pueden modelarse como agentes individuales con comportamientos específicos, tales como aceleración, desaceleración, detención y cambio de dirección, mientras que los semáforos actúan como agentes de control que regulan dichas interacciones [2,4].

El aprendizaje automático proporciona un marco teórico para el desarrollo de sistemas capaces de aprender patrones y tomar decisiones a partir de datos, sin necesidad de ser programados explícitamente. En particular, el aprendizaje por refuerzo resulta relevante para el control semafórico, ya que permite modelar el problema como un proceso de decisión secuencial, donde un agente selecciona acciones en función de un estado del entorno y recibe recompensas asociadas a su desempeño[9].

Asimismo, la teoría de grafos ofrece herramientas formales para representar la red vial como un conjunto de nodos e interconexiones, donde cada intersección puede modelarse como un nodo y cada calle como una arista[3]. Esta representación facilita el análisis de relaciones de vecindad, propagación de congestión e influencia local entre semáforos adyacentes.

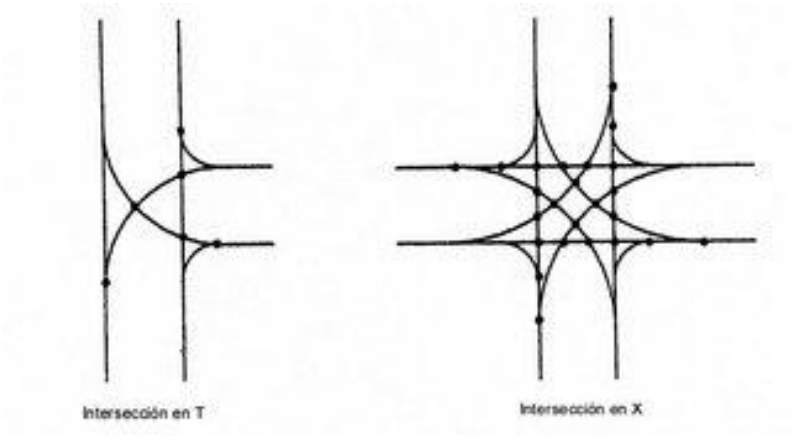

Fig. 1 Ejemplo de intersección vial representada por grafos

Finalmente, la simulación computacional se establece como un componente fundamental dentro del marco teórico, al permitir la experimentación controlada de modelos de tráfico y sistemas inteligentes sin necesidad de implementaciones físicas. A través de la simulación, es posible evaluar métricas de eficiencia, comparar estrategias de control y analizar el comportamiento emergente del sistema bajo diferentes configuraciones y condiciones iniciales[9].

8. Metodología

8.1 Tipo de investigación

La presente investigación se clasifica como aplicada, ya que busca desarrollar y evaluar un modelo basado en inteligencia artificial con el propósito de proponer una solución concreta a un problema real del entorno urbano, específicamente el control del tráfico vehicular y su impacto ambiental. Asimismo, se considera una investigación de enfoque cuantitativo, debido a que se apoya en la medición y análisis de variables numéricas, tales como el flujo vehicular, tiempos de espera, número de vehículos que atraviesan una intersección y métricas de eficiencia del sistema.

Desde el punto de vista metodológico, el estudio adopta un carácter experimental y exploratorio. Es experimental porque se manipulan deliberadamente variables del sistema, como la duración de los estados semafóricos, la configuración de la red vial y la densidad vehicular, con el fin de observar su efecto sobre el desempeño del modelo. A su vez, es exploratorio debido a que no se pretende validar una teoría previamente establecida, sino analizar el comportamiento de un modelo de aprendizaje automático en un entorno simulado donde aún no se conozcan completamente sus propiedades ni su eficiencia bajo diferentes escenarios. Además, la investigación se apoya en el uso de simulación computacional, lo cual permite reproducir escenarios urbanos controlados, repetir experimentos y evaluar el desempeño del sistema sin incurrir en costos, riesgos o impactos reales sobre la infraestructura urbana[9].

8.2 Diseño de la investigación

El diseño de la investigación se basa en la construcción de un entorno de simulación de tráfico urbano, modelado como una red de intersecciones semaforizadas interconectadas, representadas mediante un grafo bidimensional de tamaño $n \times n$, donde cada nodo corresponde a una intersección y cada arista representa un tramo vial entre intersecciones adyacentes[3]. Los nodos con solo dos transiciones

pueden ser excluidos del análisis con el objetivo de evitar efectos de borde y centrar el estudio en la dinámica interna del sistema.

Dentro del entorno simulado, los vehículos se modelan como entidades con atributos dinámicos, tales como velocidad, aceleración, longitud y estado de movimiento, así como reglas de interacción con los semáforos y con otros vehículos[4]. Estos agentes pueden desplazarse en línea recta o realizar giros en las intersecciones, respetando restricciones de sentido vial y límites de velocidad predefinidos.

Cada semáforo se modela como un agente de control con un conjunto finito de estados secuenciales iterativos que determinan qué carriles pueden avanzar en cada fase. El orden de los estados es fijo, pero la duración de cada uno puede variar dentro de límites mínimos y máximos establecidos. El sistema registra métricas asociadas a cada estado, como el número de vehículos que logran atravesar la intersección durante su activación, y la duración de una iteración de todos los posibles estados de un semáforo.

El modelo de aprendizaje automático se integra al sistema como un mecanismo de decisión encargado de ajustar la duración de los estados semafóricos. Como variables de entrada, el modelo considera información local y vecinal, incluyendo el estado actual del semáforo, el tiempo restante del estado activo, el desempeño histórico de estados anteriores y el estado de los semáforos adyacentes. Como salida, el modelo genera parámetros de control, tales como la duración del siguiente estado semafórico que controla las siguientes iteraciones.

El diseño experimental contempla la ejecución de múltiples simulaciones bajo distintas configuraciones, variando parámetros como la densidad vehicular, la topología vial, la cantidad de carriles y la distribución de flujos de tráfico[4]. Los resultados obtenidos se analizan mediante métricas de eficiencia del tráfico y estimaciones indirectas de impacto ambiental, con el fin de comparar el desempeño del sistema inteligente frente a esquemas de control tradicionales.

8.3 Diseño del modelo de simulación y aprendizaje automático

El diseño del modelo propuesto se fundamenta en la integración de un entorno de simulación de tráfico urbano con un modelo de aprendizaje automático orientado al control adaptativo de semáforos. El sistema se concibe como una abstracción computacional que permite representar la dinámica vehicular y la interacción entre múltiples intersecciones semaforizadas[2].

La red vial simulada se estructura como un grafo regular bidimensional, donde cada nodo representa una intersección semaforizada y cada arista corresponde a un tramo vial que conecta intersecciones adyacentes. Esta representación facilita el análisis de relaciones de nodos vecinos y la propagación de efectos locales dentro del sistema, aspectos relevantes en el estudio del tráfico urbano como sistema complejo.

Los vehículos se modelan como agentes móviles con comportamiento simplificado, dotados de atributos como velocidad, aceleración, dirección de desplazamiento y estado de movimiento (en circulación o detenidos). El movimiento de los vehículos responde a reglas determinísticas básicas, tales como el respeto a los estados del semáforo, los límites de velocidad y las restricciones de giro en las intersecciones. Este nivel de abstracción permite enfocarse en el desempeño del sistema de control sin introducir complejidades innecesarias asociadas al comportamiento humano detallado[2].

Cada semáforo se define como un agente de control con un conjunto finito de estados secuenciales, los cuales determinan qué carriles tienen permiso de paso en cada fase. El orden de los estados es fijo e iterativo, mientras que la duración de cada estado puede variar dentro de un intervalo mínimo y máximo predefinido. Durante la ejecución de la simulación, el sistema registra métricas de desempeño asociadas a cada estado, definiendo como función objetivo al número de vehículos que logran atravesar la intersección ‘v’ en relación al tiempo ‘t’.

$$f(x) = v/t$$

El proceso de aprendizaje se realiza de manera iterativa, utilizando los resultados obtenidos en la simulación como retroalimentación para mejorar el desempeño del modelo. La eficiencia del sistema se evalúa mediante indicadores cuantitativos de flujo vehicular y tiempos de espera, los cuales se utilizan como base para inferir el impacto potencial del sistema en la reducción de emisiones contaminantes[6].

8.4 Adquisición de datos

La adquisición de datos se realiza de forma sintética, a partir de la información generada por el propio entorno de simulación, lo que permite un control total sobre las variables del sistema y la repetibilidad de los experimentos[9]. Este enfoque es común en investigaciones exploratorias donde no se dispone de datos reales o

donde se busca evaluar modelos en escenarios controlados antes de su aplicación en entornos reales.

Los datos recolectados incluyen variables relacionadas con el comportamiento del tráfico, tales como el número de vehículos generados, su distribución espacial, los tiempos de espera en las intersecciones, el número de vehículos que atraviesan cada semáforo por estado y por ciclo completo, así como la duración de los estados semafóricos, también se registran variables internas del sistema de control, incluyendo los estados del semáforo, las decisiones generadas por el modelo de aprendizaje automático y el desempeño histórico asociado a dichas decisiones. Esta información se utiliza tanto para el proceso de entrenamiento del modelo como para el análisis posterior de resultados.

La generación de datos se realiza bajo distintos escenarios de simulación, variando parámetros como la densidad vehicular, la configuración de la red vial, la cantidad de carriles y la distribución de flujos de tráfico. Esta diversidad de escenarios permite evaluar la robustez y adaptabilidad del modelo propuesto frente a condiciones cambiantes del entorno urbano[9].

9. Resultados esperados

Se espera que el sistema de control semafórico basado en aprendizaje automático muestre un desempeño similar o mejor en la gestión del tráfico urbano en comparación con métodos fijos de control de semáforos. En particular, se anticipa una reducción en los tiempos de espera de los vehículos en las intersecciones y un incremento en el número de vehículos que logran atravesar la red vial en un mismo intervalo de tiempo.

Al ser un sistema dinámico[2], se espera que el modelo demuestre capacidad de adaptación ante variaciones en las condiciones del tráfico, ajustando dinámicamente la duración de los estados semafóricos en función del flujo vehicular y del comportamiento del entorno. Esta adaptabilidad permitiría un uso más eficiente de la infraestructura vial disponible y, como consecuencia, la mejora en la fluidez del tráfico, de la cual se prevé una disminución indirecta de las emisiones contaminantes, asociada a la reducción de detenciones innecesarias, aceleraciones frecuentes y tiempos prolongados de inactividad de los vehículos. Aunque estas emisiones no se midan de forma directa, su estimación a partir de indicadores de eficiencia vehicular permite establecer una relación clara entre el control inteligente del tráfico y el impacto ambiental positivo[6].

Finalmente, se espera que los resultados obtenidos sirvan como base para futuras investigaciones, proporcionando un marco metodológico que pueda ampliarse con datos reales, modelos más complejos o aplicaciones en entornos urbanos específicos.

10. Agenda (cronograma)

El desarrollo del proyecto se organiza mediante un enfoque iterativo basado en sprints, lo que permite una planificación flexible, avances incrementales y una evaluación continua de los resultados obtenidos a lo largo del semestre. Cada sprint agrupa actividades con objetivos específicos y entregables claros, facilitando el seguimiento del progreso del proyecto.

Sprint 1: Definición del problema y marco conceptual

- Delimitación del problema ambiental y tecnológico a abordar.
- Revisión inicial de literatura relacionada con inteligencia artificial, control de tráfico y calidad del aire.
- Definición de los objetivos de la investigación y del alcance del proyecto.
- Elaboración del planteamiento del problema y la pregunta de investigación.

Sprint 2: Marco teórico y antecedentes

- Búsqueda y análisis de artículos científicos, libros y documentos técnicos relevantes.
- Identificación de enfoques tradicionales y soluciones basadas en inteligencia artificial aplicadas al control semafórico.
- Redacción de los antecedentes y bases teóricas del proyecto.
- Organización y clasificación de referencias bibliográficas.

Sprint 3: Diseño del modelo de simulación

- Definición detallada de la estructura de la red vial y las intersecciones semaforizadas.
- Modelado del comportamiento de los vehículos y de los estados semafóricos.
- Establecimiento de las variables y métricas de evaluación del sistema.
- Validación conceptual del modelo de simulación.

Sprint 4: Implementación del entorno de simulación

- Desarrollo del entorno computacional de simulación.
- Integración de las reglas de movimiento vehicular y control semafórico.
- Pruebas iniciales del sistema para verificar su funcionamiento básico.
- Ajustes y correcciones del modelo según los resultados preliminares.

Sprint 5: Diseño e integración del modelo de aprendizaje automático

- Definición de las variables de entrada y salida del modelo de aprendizaje.
- Integración del modelo de aprendizaje automático al sistema de simulación.
- Implementación del mecanismo de ajuste dinámico de la temporización semafórica.
- Pruebas iniciales del proceso de aprendizaje.

Sprint 6: Entrenamiento y experimentación

- Ejecución de simulaciones bajo diferentes escenarios de tráfico.
- Entrenamiento iterativo del modelo de aprendizaje automático.
- Registro de métricas de desempeño del sistema.
- Comparación preliminar con esquemas tradicionales de control semafórico.

Sprint 7: Análisis de resultados

- Análisis cuantitativo de los datos obtenidos en las simulaciones.
- Evaluación de la eficiencia del flujo vehicular y tiempos de espera.
- Estimación indirecta del impacto ambiental asociado al sistema propuesto.
- Interpretación de los resultados obtenidos.

Sprint 8: Documentación y cierre del proyecto

- Redacción de los resultados esperados y conclusiones del proyecto.
- Integración final del documento del protocolo de investigación.
- Revisión de coherencia, redacción y formato académico.
- Preparación de los materiales de presentación del proyecto.

11. Conclusiones

El desarrollo del presente proyecto permite establecer una base metodológica sólida para el análisis del uso de inteligencia artificial en el control adaptativo del tráfico urbano. A través del diseño de un entorno de simulación y la integración de un

modelo de aprendizaje automático, se plantea una alternativa viable para mejorar la eficiencia del flujo vehicular frente a los esquemas tradicionales de control semafórico.

Los resultados esperados indican que un sistema semafórico inteligente puede contribuir a la reducción de tiempos de espera y a un uso más eficiente de la infraestructura vial, lo que a su vez se relaciona con una disminución indirecta de las emisiones contaminantes generadas por los vehículos. Si bien el estudio se limita a un entorno simulado, los hallazgos permiten inferir el potencial impacto positivo de este tipo de soluciones en la calidad del aire de zonas urbanas.

Para concluir, este proyecto pretende sentar las bases para investigaciones futuras que puedan incorporar datos reales, modelos más complejos o implementaciones en contextos urbanos específicos. De esta manera, se reafirma el papel de la inteligencia artificial como una herramienta clave en el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la sostenibilidad y al mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades.

12. Referencias

[1] Carrascal, J. C. R. (2022). Espacio público y movilidad en Culiacán. Universidad Autonoma de Sinaloa. URL: https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=lang_es&id=STp_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=vehiculo+culiacan&ots=rgUQqgPjSk&sig=rnmnlW7g44aDAnpqN0zUqEwezyA&redir_esc=y#v=onepage&q=vehiculo%20culiacan&f=false

[2] Shin, Y. C., & Xu, C. (2017). Intelligent systems: modeling, optimization, and control. CRC press. PDF: https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.1201/9781420051773&type=googlepdf

[3] Peranginangin, A. P. (2024). Analysis of Graph Theory in Transport Network Optimisation: A Mathematical Approach and Its Applications. Jurnal Educatio FKIP UNMA, 10(4). PDF: https://ejournal.unma.ac.id/index.php/educatio/article/download/10219/6034

[4] Guberinic, S., Senborn, G., & Lazic, B. (2007). Optimal traffic control: urban intersections. CRC Press. PDF:

https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.1201/9781420062700&type=googlepdf

[5] World Health Organization. (2011). Urban transport and health. World Health Organization. 2.1.(3,4) – Air pollution exposures URL: https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/d30a7be6-b488-4c06-bc73-0428f28aeb55/content

[6] World Health Organization. (2011). Urban transport and health. World Health Organization. 2.1.(1,5) – Air pollution exposures URL: https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/d30a7be6-b488-4c06-bc73-0428f28aeb55/content

[7] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 779-788). URL: https://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2016/html/Redmon_You_Only_Look_CVPR_2016_paper.html

[8] Riesco Valdés, R. (2025). Modelado de la demanda de transporte urbano mediante redes neuronales de grafos (GNNs). URL: https://uvadoc.uva.es/handle/10324/78559

[9] Kaelbling, L. P., Littman, M. L., & Moore, A. W. (1996). Reinforcement learning: A survey. Journal of artificial intelligence research, 4, 237-285. URL: https://www.jair.org/index.php/jair/article/view/10166